化学中常用的物理量——物质的量

1．物质的量

（1）概念：表示含有**一定数目粒子的集合体**的物理量。

（2）意义：联系物质的**宏观量**（如质量、体积）和**微观量**（如原子、分子、离子）的中间量

（3）单位：**摩尔**，简称：**摩**，符号 **mol**。

①计量标准：1mol 微粒集体所含的粒子数与 0.012 kg ^{12}C 中所含的碳原子数相同，约为 6.02×10^{23}。

②计量对象：分子、原子、离子、原子团、电子、质子、中子等所有微观粒子。

（4）符号：**n**。

2．阿伏伽德罗常数

（1）概念：**1mol 任何微粒所含有的粒子数**叫做阿伏加德罗常数。

（2）规定：0.012 kg ^{12}C 中所含的碳原子数为阿伏加德罗常数的数值。

①符号：N_A。

②数值及单位：$6.02\times10^{23}\ mol^{-1}$。

（3）物质的量、阿伏加德罗常数与粒子数（N）的关系：$n=\frac{N}{N_A}$。

3．摩尔质量

（1）概念：**单位物质的量**的物质所具有的质量

（2）符号：**M**，单位：**g/mol**

（3）物质的量、质量和摩尔质量之间的关系：$n=\frac{m}{M}$

（4）摩尔质量——“三性”

①等值性：摩尔质量只有以 $g\cdot mol^{-1}$ 作单位时，在数值上与其**相对分子质量**或**相对原子质量**相等。

②近似性：由于电子的质量非常微小，所以离子的摩尔质量以 $g\cdot mol^{-1}$ 为单位时，其数值近似等于相对分子质量或相对原子质量，如 Na 和 Na^+的摩尔质量都为 $23\ g\cdot mol^{-1}$。

③确定性：对于指定的物质来说，其摩尔质量的值是一个定值，不随物质的物质的量多少而改变。

（5）混合物的平均摩尔质量：$\overline{M}_{混}=\frac{m_{混}}{n_{混}}$

4．气体摩尔体积

（1）概念：一定温度和压强下，**单位物质的量**的气体所占的体积

（2）符号及单位：符号 V_m，单位 **L/mol**

（3）计算公式：$V_m=\frac{V}{n}$

（4）影响因素：温度和压强

①升高温度：气体摩尔体积**增大**

②增大压强：气体摩尔体积**减小**

（5）特例：标准状况下，1mol 任何气体的体积都约为 **22.4L**

①标准状况：温度 0℃，压强为 101kPa

②标准状况下 $V_m=$**$22.4\ L\cdot mol^{-1}$**

5．阿伏加德罗定律

（1）定律：同温同压下，相同体积的任何气体具有相同的**分子数**

（2）推论

①同温、同压：气体的体积与物质的量成**正比**；

②同温、同压：气体的密度与摩尔质量成**正比**；

③同温、同体积：气体的压强之比与其物质的量成**正比**；

④同温、同压、同体积：气体的质量与摩尔质量成**正比**。

（3）适用范围：任何气体，包括单一气体（如 N_2）及混合气体（如 N_2 和 O_2 的混合气体）。

6．物质的量浓度

（1）概念：以**单位体积**溶液中所含溶质 B 的**物质的量**来表示溶液组成的物理量

（2）符号及单位：符号为 **c_B**，单位为 $mol\cdot L^{-1}$ 或 $mmol\cdot L^{-1}$ 或 $mol\cdot m^{-3}$。

（3）表达式：$c_B=\frac{n_B}{V}$。

（4）两个重要的关系

①离子浓度＝分子浓度×化学式中离子个数

②溶液具有均一性，同一溶液中各组分的浓度与溶液体积无关

物质的量的浓度的有关计算

1．物质的量的浓度的简单计算

（1）基本公式：$c_B=\frac{n_B}{V}$

（2）辅助公式：$n=\frac{m}{M}=\frac{N}{N_A}=\frac{V}{V_m}=\frac{V}{22.4L/mol}$（STP）

2．溶液稀释或浓缩的有关计算

（1）依据：稀释或浓缩前后溶质的质量或物质的量不变

（2）公式：$m_1\omega_1=m_2\omega_2$ 或 $c_1V_1=c_2V_2$

①m 表示溶液质量，ω表示溶质质量分数

②V_1、V_2 的体积单位一致即可

3．溶液混合的计算

（1）依据：混合前后溶质的总质量或总物质的量不变

（2）公式：$m_1\omega_1+m_2\omega_2=m_{混}\omega_{混}$或 $c_1V_1+c_2V_2=c_{混}V_{混}$

4．物质的量浓度和溶质的质量分数之间的关系

（1）基本公式：$c=\frac{1000\times\rho\times\omega}{M}$

（2）辅助公式

①溶质质量分数：$\omega=\frac{m_{溶质}}{m_{溶液}}\times100\%=\frac{m_{溶质}}{m_{溶质}+m_{溶剂}}\times100\%$

②溶质质量分数和饱和溶液溶解度间的关系：$\omega=\frac{S}{100g+S}\times100\%$

③溶液的密度：$\rho=\frac{m_{溶液}}{V_{溶液}}$

配制一定物质的量浓度的溶液

1．主要仪器

（1）容量瓶

①结构与用途



结构：细颈、梨形、平底玻璃容器，带磨口玻璃塞

标志：温度、容积和刻度线

规格：100 mL、250 mL、500 mL、1 000 mL 等

用途：配制一定物质的量浓度的溶液

②使用注意事项

a．使用前要检查瓶塞是否漏水。

b．定容时要使液体的凹液面的最低点与刻度线相平。

c．容量瓶的使用“六忌”：一忌用容量瓶溶解固体；二忌用容量瓶稀释浓溶液；三忌把容量瓶加热；四忌把容量瓶当作反应容器；五忌用容量瓶长期存放溶液；六忌瓶塞互换。

（2）其他仪器：量筒、托盘天平、烧杯、玻璃棒、胶头滴管等。

2．配制过程：以配制 1000mL 0.5mol·L^{-1} NaCl 溶液为例。

计算—需 NaCl 固体的质量为 **29.25g**。

↓

称量—用**托盘天平**称量 NaCl 固体 **29.3g**。

↓

溶解—将称好的 NaCl 固体放入烧杯中，用适量**蒸馏水**溶解。

↓

移液—待烧杯中的溶液**冷却至室温**后，用玻璃棒引流将溶液注入**1000** mL 容量瓶。

↓

洗涤—用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁及玻璃棒 **2 ～ 3** 次，将洗涤液**注入容量瓶**，轻轻摇动容量瓶，使溶液混合均匀。

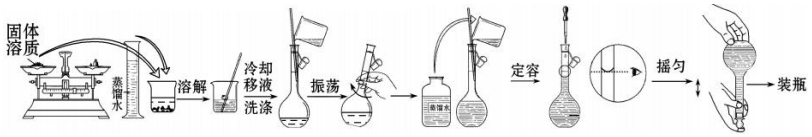
↓

定容—将蒸馏水注入容量瓶，当液面距容量瓶刻度线 1 ～ 2 cm 时，改用**胶头滴管**滴加蒸馏水至液体的**凹液面与刻度线相平**。

↓

摇匀—盖好瓶塞，反复上下颠倒，摇匀。

3．实验图示



4．配制溶液时的注意事项

（1）溶解或稀释时，必须待溶液温度恢复到室温后才能转移到容量瓶中。

（2）转移溶液时必须用玻璃棒引流。

（3）溶解用的烧杯和玻璃棒一定要洗涤 2～3 次，洗涤液也要转移到容量瓶中。

（4）移液后要先振荡均匀再定容。

（5）定容时一定要用胶头滴管小心操作，万一加水过多，则必须重新配制。

（6）定容时观察刻度要平视，液体的凹液面与刻度线相切。

5．溶液配制时的误差分析

可能引起误差的一些操作		因变量		*c*
		n	V	
称量	称量前小烧杯内有水	不变	——	无影响
	称量前天平指针偏右，称量后天平平衡	偏大	——	偏高
	称量时砝码和药品位置颠倒，而且使用了游码	偏小	——	偏低
	称量时砝码不干净，有铁锈或污迹	偏大	——	偏高
	称量 NaOH 固体时间过长	偏小	——	偏低
	用滤纸称量 NaOH 固体	偏小	——	偏低
洗涤	未洗涤烧杯和玻璃棒或洗涤不干净	偏小	——	偏低
	用量筒量取液体溶质后，用蒸馏水洗涤量筒，将洗涤液体全部转移到容量瓶中	偏大	——	偏高
	配制溶液前，容量瓶中有少量蒸馏水	——	——	无影响
	配制溶液前，容量瓶用待配制液洗涤	偏大	——	偏高
移液	移液时有少量溶液溅出	偏小	——	偏低
定容	定容时加水超过刻度线	——	偏大	偏低
	定容后倒转容量瓶几次，发现液面低于刻度线，又补充了几滴水至刻度线	——	偏大	偏低
	定容时加水超过刻度线，又用胶头滴管吸出一部分液体达到刻度线	偏小	——	偏低
	溶液未冷却到室温就移入容量瓶定容	——	偏小	偏高
	定容时一直用手握住容量瓶的粗大部分	——	偏小	偏高
	容量瓶塞上瓶塞后，立即倒转，发现有液体漏出	——	偏小	偏高

	定容后经振荡、摇匀、静置，液面下降	——	——	无影响
读数	定容时俯视刻度线	——	偏小	偏高
	定容时仰视刻度线	——	偏大	偏低
	用量筒取用一定体积液体溶质时俯视刻度	偏小	——	偏低
	用量筒取用一定体积液体溶质时仰视刻度	偏大	——	偏高

6．容量瓶仰视或俯视刻度线的图解

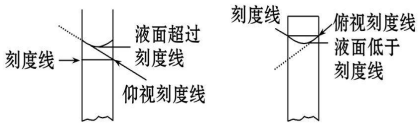


图1　　图2

（1）仰视刻度线（图 1）。由于操作时是以刻度线为基准加水，从下向上看，最先看见的是刻度线，刻度线低于液面的实际刻度，故加水量偏多，导致溶液体积偏大，结果偏低。

（2）俯视刻度线（图 2）。恰好相反，刻度线高于液面的实际读数，使得加水量偏少，结果偏高。